

Resolução de Sistemas Não-Lineares

CI1164 - Introdução à Computação Científica
Profs. Armando Delgado e Guilherme Derenievicz
Departamento de Informática - UFPR

Anteriormente:

Sistemas Lineares:

$$25a + 5b + c = 106$$

$$64a + 8b + c = 177$$

$$144a + 12b + c = 600$$

Anteriormente:

Sistemas Lineares:

$$\begin{aligned}25a + 5b + c &= 106 \\64a + 8b + c &= 177 \\144a + 12b + c &= 600\end{aligned}$$

Funções lineares nas incógnitas a b c

Anteriormente:

Sistemas Lineares:

$$25a + 5b + c = 106$$

$$64a + 8b + c = 177$$

$$144a + 12b + c = 600$$

Equações Não-Lineares:

$$h^3 - 9h^2 + \frac{12}{\pi} = 0$$

Anteriormente:

Sistemas Lineares:

$$25a + 5b + c = 106$$

$$64a + 8b + c = 177$$

$$144a + 12b + c = 600$$

Equações Não-Lineares:

$$h^3 - 9h^2 + \frac{12}{\pi} = 0$$

Função não-linear na incógnita h

Anteriormente:

Sistemas Lineares:

$$\begin{aligned}25a + 5b + c &= 106 \\64a + 8b + c &= 177 \\144a + 12b + c &= 600\end{aligned}$$

Equações Não-Lineares:

$$h^3 - 9h^2 + \frac{12}{\pi} = 0$$

Sistemas Não-Lineares:

$$\begin{cases}x_1^2 + x_2^2 - 9 = 0 \\x_1 x_2 - 1 = 0\end{cases}$$

Anteriormente:

Sistemas Lineares:

$$\begin{aligned}25a + 5b + c &= 106 \\64a + 8b + c &= 177 \\144a + 12b + c &= 600\end{aligned}$$

Equações Não-Lineares:

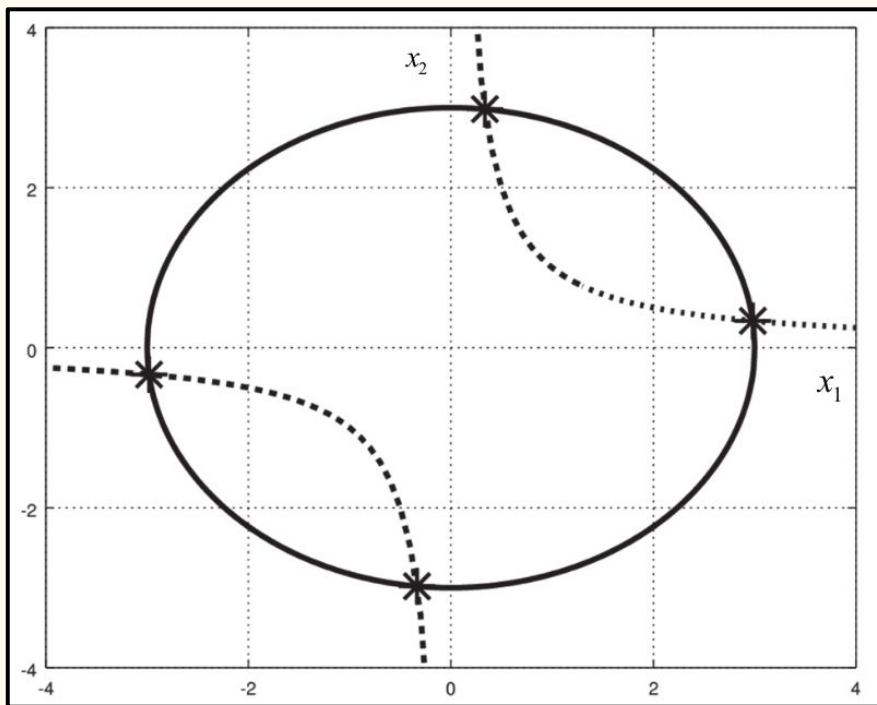
$$h^3 - 9h^2 + \frac{12}{\pi} = 0$$

Sistemas Não-Lineares:

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 - 9 = 0 \\ x_1 x_2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Funções não-lineares nas incógnitas x_1 x_2

Anteriormente:



Fonte: Cálculo Numérico Computacional (Peters & Szeremeta)

Sistemas Não-Lineares:

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 - 9 = 0 \\ x_1 x_2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Funções não-lineares nas incógnitas x_1 x_2

Sistemas Não-Lineares:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

Sistemas Não-Lineares:

n incógnitas

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Sistemas Não-Lineares:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$


n funções não-lineares

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))$$

Sistemas Não-Lineares:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$



n equações

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

Sistemas Não-Lineares:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$



Para 1 dimensão

$$\begin{cases} f(x) = 0 \end{cases}$$

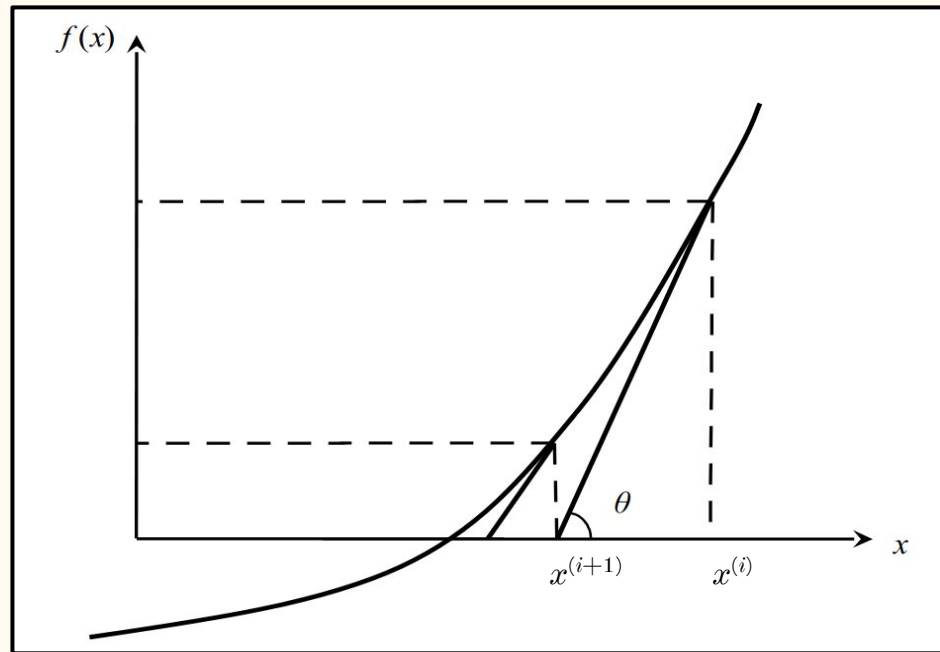
Método de Newton:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$



Para 1 dimensão

$$\begin{cases} f(x) = 0 \end{cases}$$



$$x^{(i+1)} = x^{(i)} - \frac{f(x^{(i)})}{f'(x^{(i)})}$$

Método de Newton:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$



Para 1 dimensão

$$\begin{cases} f(x) = 0 \end{cases}$$

$$f'(x^{(i)})(x^{(i+1)} - x^{(i)}) = -f(x^{(i)})$$



$$x^{(i+1)} = x^{(i)} - \frac{f(x^{(i)})}{f'(x^{(i)})}$$

Método de Newton:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

Para 1 dimensão

$$\begin{cases} f(x) = 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)})(\mathbf{X}^{(i+1)} - \mathbf{X}^{(i)}) = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$

Para n dimensões

$$f'(x^{(i)})(x^{(i+1)} - x^{(i)}) = -f(x^{(i)})$$

$$x^{(i+1)} = x^{(i)} - \frac{f(x^{(i)})}{f'(x^{(i)})}$$

Método de Newton:

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)})(\mathbf{X}^{(i+1)} - \mathbf{X}^{(i)}) = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$

Para n dimensões

$$f'(x^{(i)})(x^{(i+1)} - x^{(i)}) = -f(x^{(i)})$$

$$x^{(i+1)} = x^{(i)} - \frac{f(x^{(i)})}{f'(x^{(i)})}$$

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$

$$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

Método de Newton:

$$\mathbf{X}^{(i)} = (x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_n^{(i)})$$

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$

$$\mathbf{X}_{(i)}^{(i+1)} = \mathbf{X}_{(i)}^{(i)} + \Delta$$

Método de Newton:

$$\mathbf{X}^{(i)} = (x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_n^{(i)})$$

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$

$$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

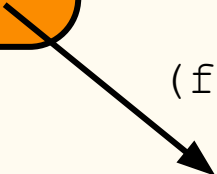
$$\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)}) =$$

$$(f_1(\mathbf{X}^{(i)}), f_2(\mathbf{X}^{(i)}), \dots, f_n(\mathbf{X}^{(i)}))$$

Método de Newton:

$$\mathbf{X}^{(i)} = (x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_n^{(i)})$$

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$

$$\mathbf{X}^{(i+1)} = \underset{(i)}{\mathbf{X}^{(i)}} + \Delta$$


$$\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)}) =$$

$$(f_1(\mathbf{X}^{(i)}), f_2(\mathbf{X}^{(i)}), \dots, f_n(\mathbf{X}^{(i)}))$$

$$\Delta^{(i)} = (\Delta x_1^{(i)}, \Delta x_2^{(i)}, \dots, \Delta x_n^{(i)})$$

Método de Newton:

$$\mathbf{X}^{(i)} = (x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_n^{(i)})$$

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$

$$\mathbf{X}^{(i+1)} = \underset{(i)}{\mathbf{X}^{(i)}} + \Delta$$

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)}) = \mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})$$

Jacobiana

$$\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)}) =$$

$$(f_1(\mathbf{X}^{(i)}), f_2(\mathbf{X}^{(i)}), \dots, f_n(\mathbf{X}^{(i)}))$$

$$\Delta^{(i)} = (\Delta_{x_1}^{(i)}, \Delta_{x_2}^{(i)}, \dots, \Delta_{x_n}^{(i)})$$

Método de Newton:

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$
$$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)}) = \mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})$$

Jacobiana

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(X^{(i)})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(X^{(i)})}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1(X^{(i)})}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(X^{(i)})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(X^{(i)})}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2(X^{(i)})}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(X^{(i)})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n(X^{(i)})}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n(X^{(i)})}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Método de Newton:

Sistema Linear

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$

$$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta$$

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)}) = \mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})$$

Jacobiana

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(X^{(i)})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(X^{(i)})}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1(X^{(i)})}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(X^{(i)})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(X^{(i)})}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2(X^{(i)})}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(X^{(i)})}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n(X^{(i)})}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n(X^{(i)})}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Método de Newton:

Sistema Linear

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)})\mathbf{\Delta}^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$

$$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \mathbf{\Delta}^{(i)}$$

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\mathbf{\Delta}^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\mathbf{\Delta}^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \mathbf{\Delta}^{(i)}$$

Se $\|\mathbf{\Delta}^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Método de Newton:

Sistema Linear

$$\mathbf{F}'(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$

$$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

$$\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\|\mathbf{X}\| = \max\{|x_i|, 1 \leq i \leq n\}$$

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$\mathbf{X}^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(X)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(X)}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\| \mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)}) \| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\| \Delta^{(i)} \| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(X)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(X)}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(X)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(X)}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

Newton($F, J, X^{(0)}, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \max$):

Para $i = 0 \dots \max-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $X^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $J(X^{(i)})\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

$X^{(i+1)} = X^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $X^{(i+1)}$

$$e^{x_1} + \cancel{x_2} - \cancel{1}$$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(X)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(X)}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

Newton($F, J, X^{(0)}, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \max$):

Para $i = 0 \dots \max-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $X^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $J(X^{(i)})\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

$X^{(i+1)} = X^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $X^{(i+1)}$

$$\cancel{e^{x_1}} + x_2 \cancel{-1}$$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(X)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(X)}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$x_1^2 + \cancel{x_2^2} - \cancel{4}$$

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(X)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(X)}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\cancel{x_1^2 + x_2^2 - 4}$$

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

i = 0:

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\| \mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)}) \| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\| \Delta^{(i)} \| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

$$i = 0:$$

$$\|F(X^{(0)})\| = \max\{|e-2|, |-2|\} = 2$$

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

Newton($F, J, X^{(0)}, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \max$):

Para $i = 0 \dots \max-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $X^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $J(X^{(i)})\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

$$X^{(i+1)} = X^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $X^{(i+1)}$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

i = 0:

$$\|F(X^{(0)})\| = \max\{|e-2|, |-2|\} = 2$$

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} e^1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} e-2 \\ -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x_1 = +0.075766 \\ \Delta x_2 = -0.924234 \end{cases}$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva **X**⁽ⁱ⁾

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear **J**(**X**⁽ⁱ⁾) $\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

X⁽ⁱ⁺¹⁾ = **X**⁽ⁱ⁾ + $\Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva **X**⁽ⁱ⁺¹⁾

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

i = 0:

$$\|F(X^{(0)})\| = \max\{|e-2|, |-2|\} = 2$$

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} e^1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} e-2 \\ -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x_1 = +0.075766 \\ \Delta x_2 = -0.924234 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = +1.0758 \\ x_2^{(1)} = -1.9242 \end{cases}$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva **X**⁽ⁱ⁾

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear **J**(**X**⁽ⁱ⁾) $\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

X⁽ⁱ⁺¹⁾ = **X**⁽ⁱ⁾ + $\Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva **X**⁽ⁱ⁺¹⁾

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

i = 0:

$$\|F(X^{(0)})\| = \max\{|e-2|, |-2|\} = 2$$

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} e^1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} e-2 \\ -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x_1 = +0.075766 \\ \Delta x_2 = -0.924234 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = +1.0758 \\ x_2^{(1)} = -1.9242 \end{cases}$$

$$\|\Delta^{(0)}\| = \max\{|0.075766|, |-0.924234|\} = 0.924234$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva **X**⁽ⁱ⁾

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear **J**(**X**⁽ⁱ⁾) $\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

$$X^{(i+1)} = X^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva **X**⁽ⁱ⁺¹⁾

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

i = 1:

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = +1.0758 \\ x_2^{(1)} = -1.9242 \end{cases}$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\| \mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)}) \| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\| \Delta^{(i)} \| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

i = 1:

$$\|F(X^{(1)})\| = \max\{|0.0080029|, |0.8599495|\} = 0.8599495$$

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = +1.0758 \\ x_2^{(1)} = -1.9242 \end{cases}$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva **X**⁽ⁱ⁾

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $J(X^{(i)})\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

$$X^{(i+1)} = X^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva **X**⁽ⁱ⁺¹⁾

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

i = 1:

$$\|F(X^{(1)})\| = \max\{|0.0080029|, |0.8599495|\} = 0.8599495$$

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2.9322372 & 1 \\ 2.1515314 & -3.8484686 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0.0080029 \\ 0.8599495 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x_1 = -0.066295 \\ \Delta x_2 = +0.186389 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = +1.0758 \\ x_2^{(1)} = -1.9242 \end{cases}$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva **X**⁽ⁱ⁾

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear **J**(**X**⁽ⁱ⁾) $\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

$$X^{(i+1)} = X^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva **X**⁽ⁱ⁺¹⁾

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

i = 1:

$$\|F(X^{(1)})\| = \max\{|0.0080029|, |0.8599495|\} = 0.8599495$$

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2.9322372 & 1 \\ 2.1515314 & -3.8484686 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0.0080029 \\ 0.8599495 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x_1 = -0.066295 \\ \Delta x_2 = +0.186389 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = +1.0095 \\ x_2^{(2)} = -1.7378 \end{cases}$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva **X**⁽ⁱ⁾

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear **J**(**X**⁽ⁱ⁾) $\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

X⁽ⁱ⁺¹⁾ = **X**⁽ⁱ⁾ + $\Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva **X**⁽ⁱ⁺¹⁾

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

i = 1:

$$\|F(X^{(1)})\| = \max\{|0.0080029|, |0.8599495|\} = 0.8599495$$

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2.9322372 & 1 \\ 2.1515314 & -3.8484686 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0.0080029 \\ 0.8599495 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x_1 = -0.066295 \\ \Delta x_2 = +0.186389 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = +1.0095 \\ x_2^{(2)} = -1.7378 \end{cases}$$

$$\|\Delta^{(1)}\| = \max\{|-0.066295|, |0.186389|\} = 0.186389$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva **X**⁽ⁱ⁾

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear **J**(**X**⁽ⁱ⁾) $\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

$$X^{(i+1)} = X^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva **X**⁽ⁱ⁺¹⁾

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

i = 2:

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = +1.0095 \\ x_2^{(2)} = -1.7378 \end{cases}$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\| \mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)}) \| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\| \Delta^{(i)} \| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

i = 2:

$$\|F(X^{(2)})\| = \max\{|0.0080029|, |0.0391360|\} = 0.0391360$$

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = +1.0095 \\ x_2^{(2)} = -1.7378 \end{cases}$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva **X**⁽ⁱ⁾

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear **J**(**X**⁽ⁱ⁾) $\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

X⁽ⁱ⁺¹⁾ = **X**⁽ⁱ⁾ + $\Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva **X**⁽ⁱ⁺¹⁾

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $X^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $J(X^{(i)})\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

$X^{(i+1)} = X^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $X^{(i+1)}$

i = 2:

$$\|F(X^{(2)})\| = \max\{|0.0080029|, |0.0391360|\} = 0.0391360$$

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2.7441484 & 1 \\ 2.0189416 & -3.4756897 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0.0080029 \\ 0.0391360 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x_1 = -0.0052822 \\ \Delta x_2 = +0.0081916 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = +1.0095 \\ x_2^{(2)} = -1.7378 \end{cases}$$

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

i = 2:

$$\|F(X^{(2)})\| = \max\{|0.0080029|, |0.0391360|\} = 0.0391360$$

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2.7441484 & 1 \\ 2.0189416 & -3.4756897 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0.0080029 \\ 0.0391360 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x_1 = -0.0052822 \\ \Delta x_2 = +0.0081916 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(3)} = +1.0042 \\ x_2^{(3)} = -1.7297 \end{cases}$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva **X**⁽ⁱ⁾

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear **J**(**X**⁽ⁱ⁾) $\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

X⁽ⁱ⁺¹⁾ = **X**⁽ⁱ⁾ + $\Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva **X**⁽ⁱ⁺¹⁾

Exemplo

$$\begin{cases} e^{x_1} + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 = 4 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0.01 \\ \varepsilon_2 &= 0.01 \end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} f_1(x_1, x_2) = e^{x_1} + x_2 - 1 = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

Newton(**F**, **J**, **X**⁽⁰⁾, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $X^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $J(X^{(i)})\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

$X^{(i+1)} = X^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $X^{(i+1)}$

i = 2:

$$\|F(X^{(2)})\| = \max\{|0.0080029|, |0.0391360|\} = 0.0391360$$

$$\begin{bmatrix} e^{x_1} & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2.7441484 & 1 \\ 2.0189416 & -3.4756897 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0.0080029 \\ 0.0391360 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x_1 = -0.0052822 \\ \Delta x_2 = +0.0081916 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(3)} = +1.0042 \\ x_2^{(3)} = -1.7297 \end{cases}$$

$$\|\Delta^{(2)}\| = \max\{|-0.0052822|, |0.0081916|\} = 0.0081916$$

Variações

Problema 1: calcular as derivadas parciais.

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Variações

Problema 1: calcular as derivadas parciais.

GNU libmatheval

2.1.6 evaluator_derivative

Synopsis

```
#include <matheval.h>
```

```
void *evaluator_derivative (void *evaluator, char *name);
```

Description

Create evaluator for derivative of function represented by given evaluator object.

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Variações

Problema 1: calcular as derivadas parciais.

Derivadas Parciais Numéricas:

$$\frac{\partial f_i(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_j} \cong \frac{f_i(x_1, x_2, \dots, x_j + \Delta x_j, \dots, x_n) - f_i(x_1, x_2, \dots, x_j, \dots, x_n)}{\Delta x_j}$$

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Variações

Problema 2: calcular a matriz Jacobiana.

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Variações

Problema 2: calcular a matriz Jacobiana.

Método de Newton Modificado:

$$\mathbf{J}'\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$

,onde $\mathbf{J}' = \mathbf{J}(\mathbf{X}^{(0)})$

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Variações

Problema 2: calcular a matriz Jacobiana.

Método de Newton Modificado:

Se $i \% \text{iter} == 0$

$$\mathbf{J}' = \mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})$$

$$\mathbf{J}'\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Variações

Problema 2: calcular a matriz Jacobiana.

Método de Broyden (*Quasi*-Newton):

$$\mathbf{J}^{(i)} \Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$$

$$\mathbf{J}_{(i)T}^{(i+1)} = \mathbf{J}^{(i)} + \frac{\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i+1)}) - \mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)}) - \mathbf{J}^{(i)} \Delta^{(i)}}{\Delta^{(i)T} \Delta^{(i)}} \Delta^{(i)}$$

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Variações

Problema 3: resolver o sistema linear.

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Variações

Problema 3: resolver o sistema linear.

Método de Newton Modificado:

Se $i \% \text{iter} == 0$
 $\mathbf{J}' = \mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{J}'\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

Fatoração LU

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Variações

Problema 3: resolver o sistema linear.

Método de Newton Inexato:

Métodos iterativos com número máximo de iterações fixo.

Newton($\mathbf{F}$, $\mathbf{J}$, $\mathbf{X}^{(0)}$, ε_1 , ε_2 , max):

Para $i = 0 \dots \text{max}-1$:

Se $\|\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $\mathbf{X}^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(i)})\Delta^{(i)} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(i)})$

$\mathbf{X}^{(i+1)} = \mathbf{X}^{(i)} + \Delta^{(i)}$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $\mathbf{X}^{(i+1)}$

Variações

Problema 3: resolver o sistema linear.

Sistemas k-diagonais:

Exemplo 4 (Tridiagonal de Broyden (24))

$$F(x) = \begin{cases} f_1(x) = -2x_1^2 + 3x_1 - 2x_2 + 1 \\ f_i(x) = -2x_i^2 + 3x_i - x_{i-1} - 2x_{i+1} + 1, & 2 \leq i \leq (n-1) \\ f_n(x) = -2x_n^2 + 3x_n - x_{n-1} \end{cases}$$

Fonte: Cálculo Numérico (Ruggiero & Lopes)

Newton($F, J, X^{(0)}, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \max$):

Para $i = 0 \dots \max-1$:

Se $\|F(X^{(i)})\| < \varepsilon_1$ devolva $X^{(i)}$

$\Delta^{(i)}$ = resolva o sistema linear $J(X^{(i)})\Delta^{(i)} = -F(X^{(i)})$

$$X^{(i+1)} = X^{(i)} + \Delta^{(i)}$$

Se $\|\Delta^{(i)}\| < \varepsilon_2$ devolva $X^{(i+1)}$

$$J(x) = \begin{pmatrix} -4x_1 + 3 & -2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & -4x_2 + 3 & -2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & -4x_n + 3 \end{pmatrix}$$

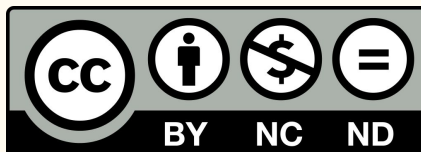
Referências

- Sérgio Peters e Julio Felipe Szeremeta; **Cálculo Numérico Computacional**. Editora UFSC. Disponível em <http://sergiopeters.prof.ufsc.br/livro-calculo-numerico-computacional/>
- M. Cristina C. Cunha; **Métodos Numéricos**. Editora Unicamp.
- Márcia A. G. Ruggiero e Vera L. R. Lopes; **Cálculo Numérico - Aspectos Teóricos e Computacionais**. Editora Pearson.

Créditos

Este documento é de autoria do Prof. Guilherme Alex Derenievicz (UFPR/DINF), para uso na disciplina Introdução à Computação Científica (CI1164).

Compartilhe este documento de acordo com a licença abaixo



Este documento está licenciado com uma Licença Creative Commons **Atribuição-NãoComercial-SemDerivações** 4.0 Internacional.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>